Matemáticas Computacionales

Sesión 15

Ajuste de Curvas (I)

Es común que los datos se den como valores discretos a lo largo de un continuo. Sin embargo, quizás se requiera la estimación de un punto entre valores discretos.

Además, puede ser necesario contar con una versión simplificada de una función complicada. Una manera de hacerlo es calcular valores de la función en un número discreto de valores en el intervalo de interés. Después, se obtiene una función más simple para ajustar dichos valores.

Estas dos aplicaciones se conocen como ajuste de curvas. En las siguientes secciones se describirán diferentes técnicas para ajustar curvas a grupos de datos.

Ajuste de Curvas (II)

Existen dos métodos generales para el ajuste de curvas que se distinguen entre sí al considerar la cantidad de error asociado con los datos.

Primero, si los datos exhiben un grado significativo de error, la estrategia será obtener una sola curva que represente la tendencia general de los datos. Como cualquier dato individual puede ser incorrecto, no se busca intersecar todos los puntos. En lugar de esto, se construye una curva que siga la tendencia de los puntos tomados como un grupo.

Una de las técnicas para realizar procedimientos de este tipo se denomina *regresión por mínimos cuadrados*.

Ajuste de Curvas (III)

Segundo, si se sabe que los datos son muy precisos, el procedimiento básico será colocar una curva o una serie de curvas que pasen por cada uno de los puntos en forma directa. La estimación de valores entre puntos discretos bien conocidos se denomina *interpolación*.

Antecedentes Matemáticos

Los fundamentos matemáticos de la interpolación se encuentran en el conocimiento sobre las expansiones de la serie de Taylor y las diferencias finitas divididas.

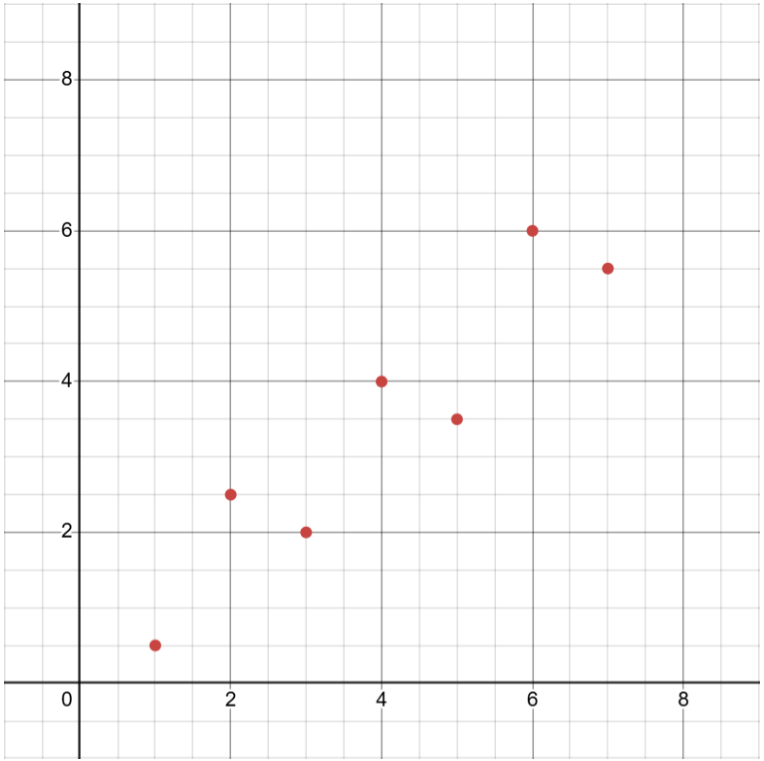
La regresión por mínimos cuadrados requiere además de información en el campo de la estadística. Se utilizarán conceptos como media, desviación estándar, suma residual de cuadrados, distribución normal e intervalos de confianza.

Regresión por Mínimos Cuadrados (I)

Cuando los datos tienen errores sustanciales, la interpolación es inapropiada y puede dar resultados poco satisfactorios cuando se utiliza para predecir valores intermedios. Con frecuencia los datos experimentales son de este tipo.

Por ejemplo, en la figura (a) se muestran siete datos obtenidos experimentalmente que presentan una variabilidad significativa. Una inspección visual de esos datos sugiere una posible relación entre y y x. Es decir, la tendencia general indica que valores altos de y están asociados con valores altos de x.

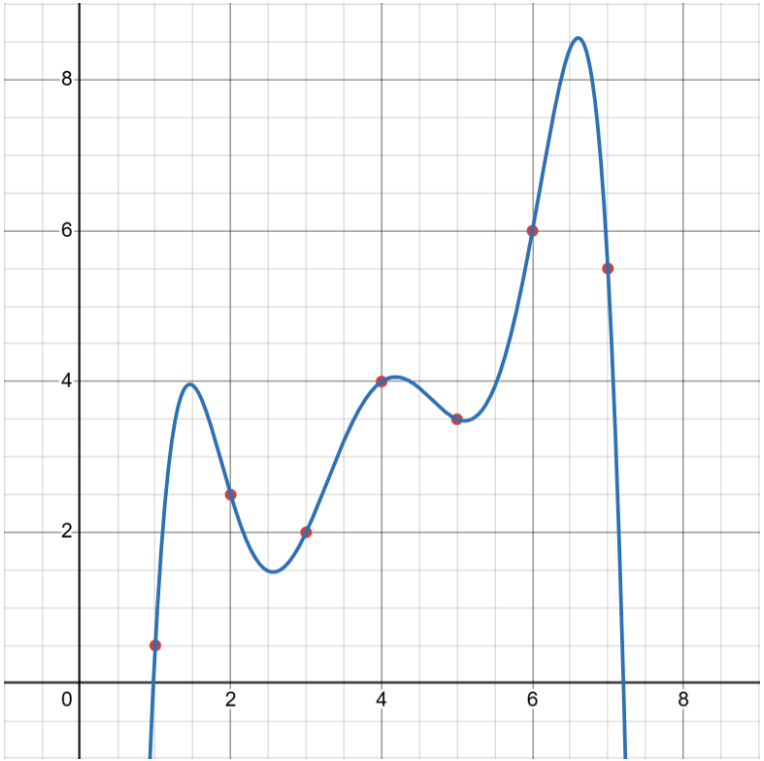
Regresión por Mínimos Cuadrados (II)



Regresión por Mínimos Cuadrados (III)

Ahora, si se usa un polinomio de interpolación de sexto grado, este se ajustará a los datos, como en la figura (b), pasando exactamente a través de todos los puntos. Sin embargo, a causa de la variabilidad en los datos, la curva oscila mucho en algunos de los intervalos entre los puntos. En particular, los valores interpolados para $x = 1{,}5$ y $x = 6{,}5$ parecen estar bastante más allá del rango sugerido por los datos.

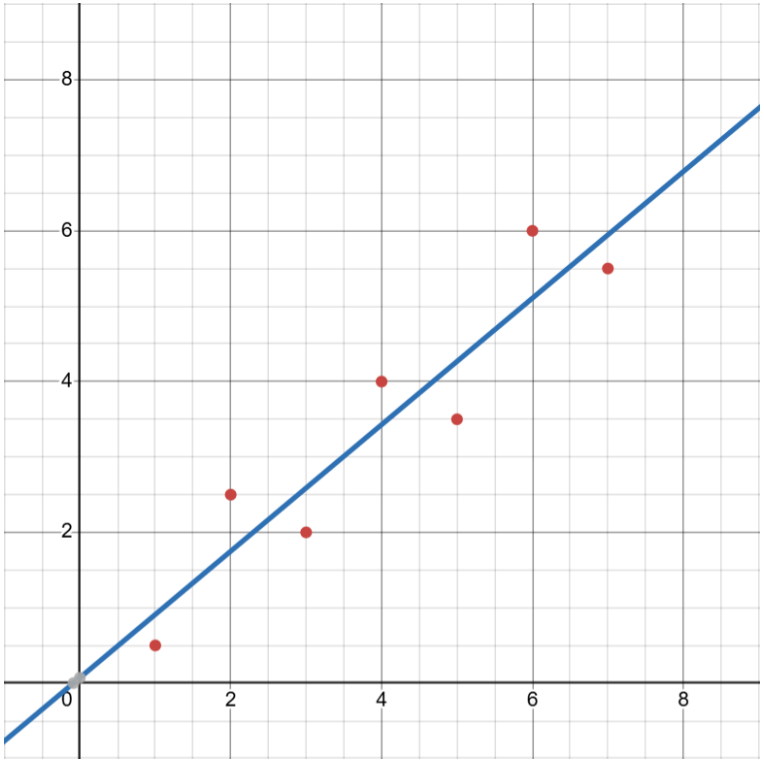
Regresión por Mínimos Cuadrados (IV)



Regresión por Mínimos Cuadrados (V)

Una estrategia más apropiada en tales casos consiste en obtener una función de aproximación que se ajuste a la forma o a la tendencia general de los datos, sin coincidir necesariamente en todos los puntos. La figura (c) ilustra cómo se utiliza una línea recta para caracterizar de manera general la tendencia de los datos sin pasar a través de algún punto específico.

Regresión por Mínimos Cuadrados (VI)



Regresión Lineal

El ejemplo más simple de una aproximación por mínimos cuadrados es ajustar una línea recta a un conjunto de observaciones definidas por puntos:

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots, (x_n, y_n)$$

La expresión matemática para la línea recta es

$$y = a_0 + a_1 x + e$$

donde a_0 y a_1 son coeficientes que representan la intersección con el eje y y la pendiente, respectivamente, e es el error, o diferencia, entre el modelo y las observaciones, el cual se representa al reordenar la ecuación como

$$e = y - a_0 - a_1 x$$

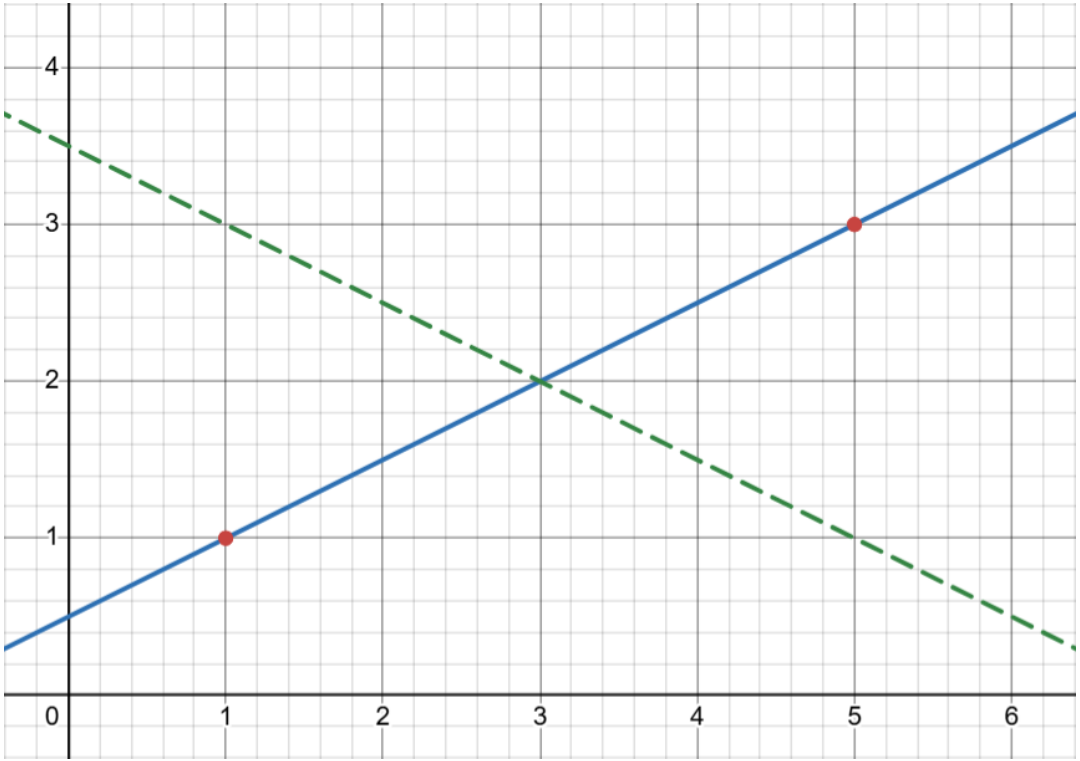
Optimización del Ajuste (I)

Una estrategia para ajustar una mejor línea a través de los datos será minimizar la suma de los errores residuales de todos los datos disponibles, como sigue:

$$\sum_{i=1}^{n} e_i = \sum_{i=1}^{n} (y_i - a_0 - a_1 x_i)$$

donde n es el número total de puntos. Sin embargo, éste es un criterio inadecuado. Cuando se trata de unir dos puntos, como en la figura (a), el mejor ajuste es la línea que los une. Sin embargo, cualquier línea recta que pase a través del punto medio que une la línea (excepto una línea perfectamente vertical) da como resultado un valor mínimo de la ecuación igual a cero, debido a que los errores se cancelan.

Optimización del Ajuste (II)



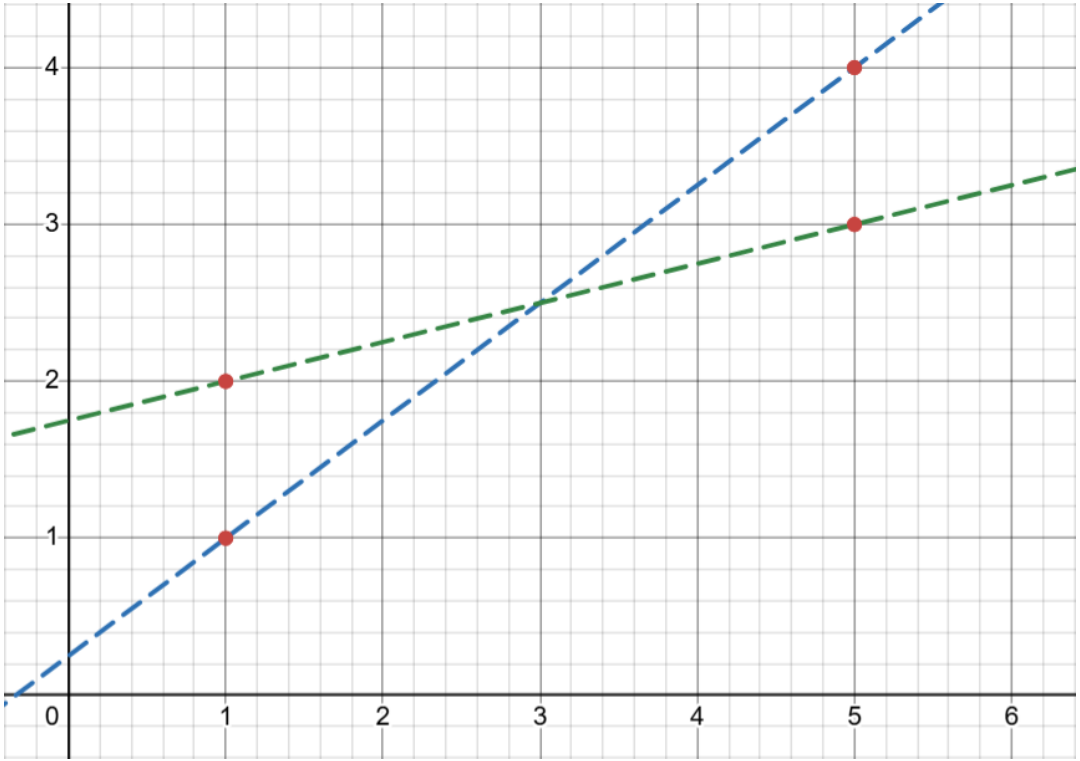
Optimización del Ajuste (III)

Por lo tanto, otro criterio lógico podría ser minimizar la suma de los valores absolutos de las discrepancias,

$$\sum_{i=1}^{n} |e_i| = \sum_{i=1}^{n} |y_i - a_0 - a_1 x_i|$$

La figura (b) muestra por qué este criterio también es inadecuado. Para los cuatro puntos dados, cualquier línea recta que esté dentro de las líneas punteadas minimizará el valor absoluto de la suma. Así, este criterio tampoco dará un único mejor ajuste.

Optimización del Ajuste (IV)



Optimización del Ajuste (V)

La estrategia que supera las deficiencias de los procedimientos mencionados consiste en minimizar la suma de los cuadrados de los residuos entre la y medida y la y calculada con el modelo lineal

$$S_r = \sum_{i=1}^{n} e_i^2 = \sum_{i=1}^{n} \left(y_{i,media} - y_{i,modelo}\right)^2 = \sum_{i=1}^{n} (y_i - a_0 - a_1 x_i)^2$$

Este criterio tiene varias ventajas, entre ellas el hecho de que se obtiene una línea única para un conjunto de datos.

Optimización del Ajuste (VI)

A continuación se presentan las ecuaciones que permiten determinar los valores de a_0 y a_1 que minimizan la ecuación base; estos factores se obtienen a partir de la ecuación anterior aplicando derivadas parciales e igualando a cero.

$$a_1 = \frac{n\sum_{i=1}^{n}(x_i y_i) - \sum_{i=1}^{n} x_i \sum_{i=1}^{n} y_i}{n\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2}$$

$$a_0 = \bar{y} - a_1 \bar{x}$$

Donde $\bar{y}$ y $\bar{x}$ son las medias de y y x, respectivamente.

Ejemplo

Ajustar a una línea recta los valores x y y de la siguiente tabla:

x	y
1	0,5
2	2,5
3	2
4	4
5	3,5
6	6
7	5,5